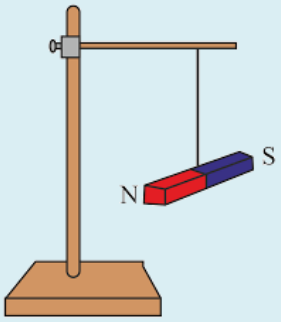
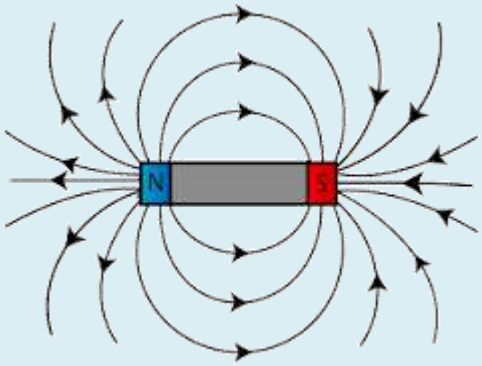
If a magnet is freely suspended, its **North Pole always points towards the Geographical North** and its **South Pole towards the Geographical South**.

👉 यही गुण **Compass (कंपास)** बनाने की नींव है।

This property is the basis of making a **Compass**.



👉 **4. चुंबकीय शक्ति ध्रुवों पर अधिक और केंद्र पर कम होती है (Magnetic Strength is Maximum at Poles and Minimum at Center)**



किसी भी चुंबक में चुंबकीय शक्ति समान रूप से वितरित नहीं होती।

Magnetic strength is not uniformly distributed in a magnet.

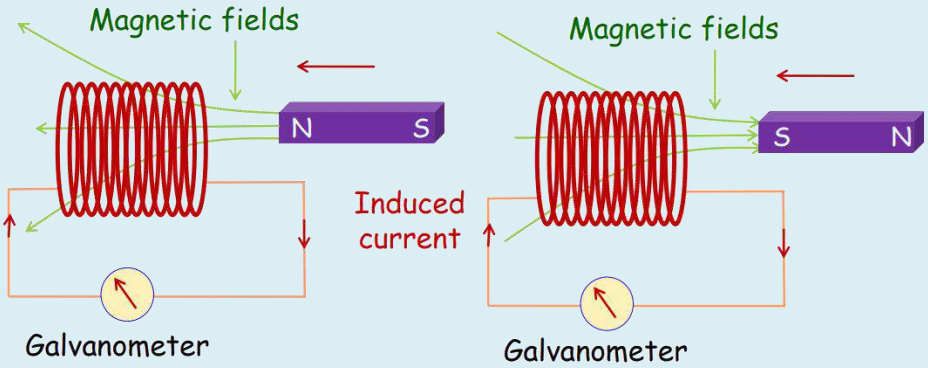
→ **ध्रुवों (Poles)** पर चुंबकीय शक्ति **अधिकतम (Maximum)** होती है।

→ **मध्य भाग (Center)** पर चुंबकीय शक्ति **न्यूनतम (Minimum)** होती है।

इसीलिए लोहे की बुरादे (Iron Filings) चुंबक के **ध्रुवों के पास अधिक इकट्ठा** होती हैं।

That is why iron filings gather more around the **poles** of a magnet.

👉 **5. चुंबक कुछ विशिष्ट धातुओं को आकर्षित करता है (Magnet Attracts Specific Metals)**



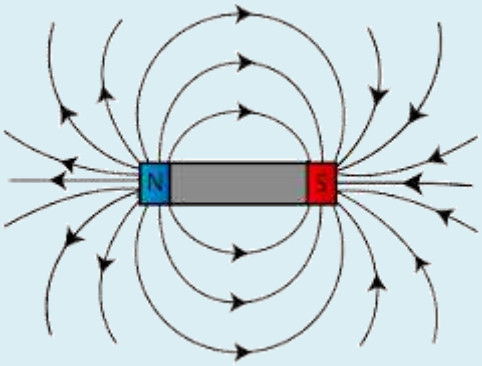
• चुंबकीय धातुएँ केवल कुछ ही होती हैं: **Iron, Nickel, Cobalt और उनके मिश्रधातु (like Steel)**।

Only a few metals are magnetic: **Iron, Nickel, Cobalt, and their alloys (like Steel)**.

• अधिकांश धातुएँ (जैसे Copper, Aluminum, Brass, Lead) अचुंबकीय होती हैं।

Most metals (like Copper, Aluminum, Brass, Lead) are non-magnetic.

👉 6. चुंबकीय प्रेरण (Magnetic Induction)



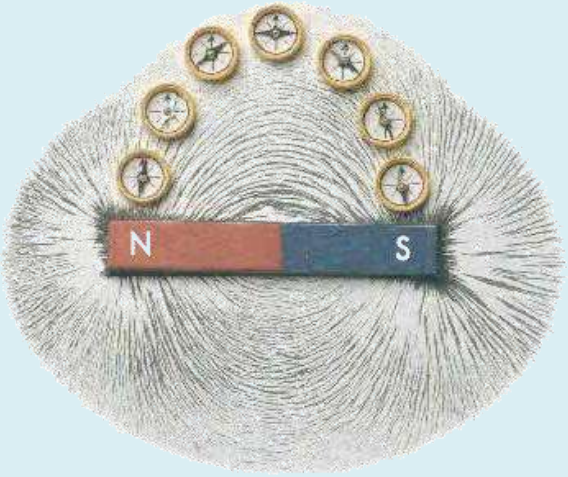
जब किसी **अचुंबकीय वस्तु (Non-magnetic Substance)** को चुंबक के पास लाया जाता है, तो उसमें भी अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है।

When a **non-magnetic substance** is brought near a magnet, it also becomes temporarily magnetic.

➡ उदाहरण: यदि लोहे की कील को चुंबक से छुआ जाए तो कील भी **अस्थायी चुंबक (Temporary Magnet)** बन जाती है।

Example: If an iron nail is touched by a magnet, it also becomes a **temporary magnet**.

👉 7. चुंबकीय बल अदृश्य होता है (Magnetic Force is Invisible)



चुंबकीय बल को **देखा नहीं जा सकता** लेकिन **अनुभव (Experience)** किया जा सकता है।

Magnetic force cannot be seen but it can be experienced.

➡ इसे प्रदर्शित करने के लिए लोहे की बुरादे (Iron Filings) का प्रयोग किया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं (Magnetic Field Lines) को दिखाती हैं।

It is demonstrated using iron filings, which show **Magnetic Field Lines**.

👉 8. चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)

चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहाँ चुंबकीय बल कार्य करता है, उसे **Magnetic Field (चुंबकीय क्षेत्र)** कहते हैं।

The region around a magnet where the magnetic force acts is called the **Magnetic Field**.

➡ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा (Direction of Magnetic Field Lines):

- बाहर: **North → South**
- अंदर: **South → North**
- ये हमेशा **Closed Curves (बंद वक्र)** बनाती हैं।

👉 9. चुंबकीय आघूर्ण (Magnetic Moment)

किसी चुंबक की शक्ति को **Magnetic Moment (M)** से मापा जाता है।

The strength of a magnet is measured by its **Magnetic Moment (M)**.

Formula:

$M = m \times 2l$

जहाँ, m = ध्रुव की शक्ति (Pole Strength), 2l = ध्रुवों के बीच दूरी (Magnetic Length)

👉 10. चुंबकीय द्विध्रुव (Magnetic Dipole)

हर चुंबक एक **Magnetic Dipole** होता है क्योंकि इसमें हमेशा **दो ध्रुव (N और S)** होते हैं।
Every magnet is a **Magnetic Dipole** because it always has two poles (N & S).

👉 11. चुंबकीय झुकाव और विचलन (Magnetic Dip & Declination)

- **Magnetic Dip (झुकाव):** चुंबकीय सुई का क्षैतिज तल से झुकाव का कोण।
  Magnetic dip is the angle made by the magnetic needle with the horizontal plane.
- **Magnetic Declination (विचलन): भौगोलिक उत्तर (Geographical North)** और **चुंबकीय उत्तर (Magnetic North)** के बीच का कोण।
  Magnetic declination is the angle between **Geographical North** and **Magnetic North**.

👉 12. चुंबक का जीवनकाल (Lifespan of Magnet)

- **प्राकृतिक चुंबक (Natural Magnet):** चुंबकत्व कमजोर और सीमित समय तक।
  Natural magnets have weak and limited magnetism.
- **कृत्रिम चुंबक (Artificial Magnet):** मजबूत चुंबकत्व, जो **स्थायी (Permanent)** या **अस्थायी (Temporary)** हो सकता है।
  Artificial magnets have strong magnetism, which can be **permanent or temporary**.

👉 13. चुंबकत्व का नाश (Demagnetisation)

चुंबकत्व को नष्ट करने के तरीके:

- **गर्मी देना (Heating)**
- **हथौड़े से मारना (Hammering)**
- **Alternating Current (AC) पास करना**

👉 14. संतृप्ति (Saturation of Magnetism)

जब किसी पदार्थ में और अधिक चुंबकत्व उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तब उसे **Saturation Point of Magnetism** कहते हैं।
When no more magnetism can be induced in a material, it is called the **Saturation Point of Magnetism**.

चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएँ (Some Definitions Related to Magnet)

👉 चुंबकीय द्विध्रुव (Magnetic Dipole)

• जब किसी चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक साथ एक युग्म (pair) के रूप में लिया जाता है, तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं।

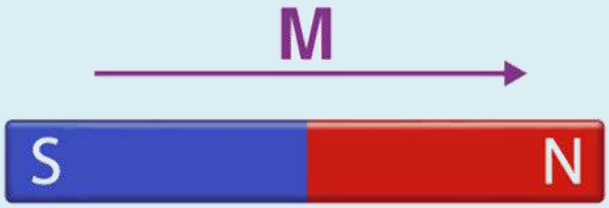
When the North and South poles of a magnet are taken together as a pair, it is called a Magnetic Dipole.

• यदि चुंबक को बीच से काटा जाए, तो दोनों टुकड़ों में नया उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा।

If a magnet is cut into two pieces, each piece will again form a new North and South pole.

• इस कारण से, एकल ध्रुव (Isolated monopole) प्रकृति में नहीं पाया जाता।

Hence, isolated monopoles do not exist in nature.



👉 चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण (Magnetic Dipole Moment)

• किसी चुंबक की शक्ति का मात्रात्मक माप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।

The quantitative measure of the strength of a magnet is called Magnetic Dipole Moment.

गणितीय सूत्र (Mathematical Formula):

यदि ध्रुव की शक्ति (Pole strength) = **m** हो

और चुंबक की लंबाई (Distance between poles) = **2l** हो

तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण (M) =

$$M = m \times 2l$$

इकाई (Unit):

• SI प्रणाली में इसकी इकाई **Ampere–meter² (A·m²)** होती है।

In SI system, its unit is **Ampere–meter² (A·m²)**.

आयामी सूत्र (Dimensional Formula):

$$[M] = [I]\,[L^2] = [A]\,[L^2]$$

जहाँ I = Electric Current (विद्युत धारा), L = Length (लंबाई)

Where I = Electric Current, L = Length

महत्व (Significance):

• यह चुंबक की शक्ति और उसकी प्रभावी लंबाई का गुणनफल है।

It is the product of the strength of the magnet and its effective length.

• इसका मान जितना अधिक होगा, चुंबक उतना ही शक्तिशाली होगा।

The greater its value, the stronger the magnet will be.

• यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक द्वारा अनुभव किए गए टॉर्क (Torque) को भी निर्धारित करता है।

It also determines the torque experienced by the magnet in a magnetic field.

चुंबकत्व के महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts of Magnetism)

1. चुंबकीय अक्ष (Magnetic Axis)

👉 किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं।

The straight line joining both poles of a magnet is called the Magnetic Axis.

2. चुंबक की प्रभावी लंबाई (Effective Length of Magnet)

👉 चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। यह ज्यामितीय लंबाई (Geometric Length) से थोड़ी कम होती है।

The distance between the poles of a magnet is called its Effective Length, which is slightly less than the Geometric Length.

Effective Length=0.84×Geometric Length

3. चुंबकीय मध्याह्न (Magnetic Meridian)

👉 किसी स्थान पर चुंबक स्वतंत्र रूप से उत्तर-दक्षिण दिशा में रुकता है। इस दिशा को चुंबकीय मध्याह्न कहते हैं।

At a place, when a magnet comes to rest freely in the North-South direction, the plane is called the Magnetic Meridian.

4. भौगोलिक मध्याह्न (Geographic Meridian)

👉 पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक उत्तर-दक्षिण दिशा को भौगोलिक मध्याह्न कहते हैं।

The North-South direction at any place on Earth is called the Geographic Meridian.

5. ध्रुव शक्ति (Pole Strength)

👉 चुंबक के ध्रुव पर उसकी आकर्षण/विकर्षण की क्षमता को ध्रुव शक्ति कहते हैं।

The capacity of a pole of a magnet to attract or repel is called Pole Strength.

6. चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)

👉 चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल महसूस किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।

The region around a magnet where magnetic force can be experienced is called Magnetic Field.

- यह एक **सदिश राशि (Vector Quantity)** है।
- SI मात्रक = **Tesla (T)**
- CGS मात्रक = **Gauss (G)**
- संबंध: **1 T = 10^4 G**

7. चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र (Magnetic Induction Field, B)

👉 किसी ध्रुव पर लगने वाले बल को ध्रुव शक्ति से विभाजित करने पर प्राप्त मान चुंबकीय प्रेरण कहलाता है।

$$B = \frac{F}{m}$$

Magnetic induction is the force experienced per unit pole strength.

- SI मात्रक = **Weber per square meter (Wb/m²) अथवा Tesla (T)**
- यह एक **सदिश राशि (Vector Quantity)** है।

8. चुंबकीय विभव (Magnetic Potential)

👉 किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव को उस बिंदु पर स्थित इकाई ध्रुव को अनंत से लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।

Magnetic Potential at a point is defined as the work done in bringing a unit pole from infinity to that point.

9. उदासीन बिंदु (Neutral Point)

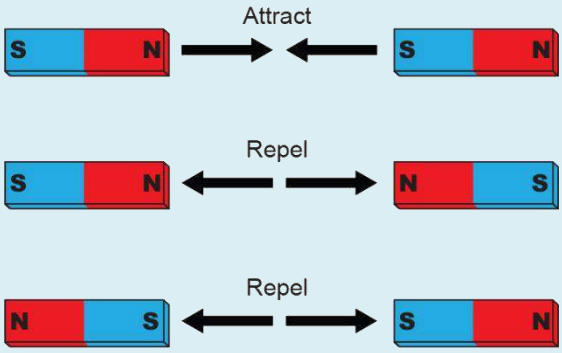
👉 वह बिंदु जहाँ पर दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्रों का परिणाम शून्य हो जाता है।

The point where two opposite magnetic fields neutralize each other is called the Neutral Point.

📖 चुंबकीय बल के लिए कूलॉम का नियम (Coulomb's Law of Magnetic Force)

कूलॉम का नियम बताता है कि दो चुंबकीय ध्रुवों (Magnetic Poles) के बीच लगने वाला बल (Force) उनकी **ध्रुव शक्ति (Pole Strengths)** के गुणनफल के **सीधे अनुपाती (Directly Proportional)** और उनके बीच की दूरी (Distance) के **वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती (Inversely Proportional to Square)** होता है।

Coulomb's Law states that the force between two magnetic poles is **directly proportional** to the product of their **pole strengths** and **inversely proportional** to the square of the distance between them.



$$F = \frac{\mu}{4\pi} \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

जहाँ:

- F = चुंबकीय बल (Magnetic Force)
- m_1, m_2 = दो चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति (Pole Strengths of the Two Poles)
- r = उनके बीच की दूरी (Distance between the Poles)
- μ = माध्यम का चुंबकीय पारगम्यता (Permeability of the Medium)

चुंबकीय बल रेखाएँ (Magnetic Field Lines)

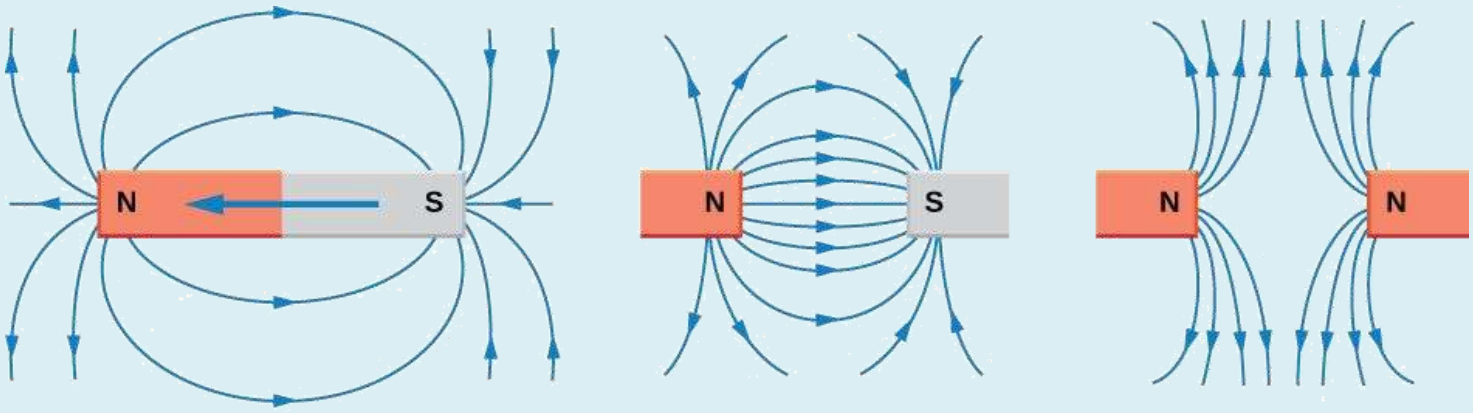
👉 **परिभाषा (Definition):**

चुंबक के चारों ओर जो काल्पनिक रेखाएँ खींची जाती हैं, जो चुंबकीय बल की **दिशा (Direction)** और **तीव्रता (Strength)** को दर्शाती हैं, उन्हें **चुंबकीय बल रेखाएँ (Magnetic Field Lines)** कहते हैं।

The imaginary lines drawn around a magnet which represent the **direction** and **strength** of the magnetic force are called **Magnetic Field Lines**.

👉 **Representation (प्रतिनिधित्व):**

- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हमेशा **North Pole से निकलती हैं** और **South Pole में प्रवेश करती हैं**।
  Magnetic field lines always **emerge from the North Pole** and **enter the South Pole**.
- चुंबक के अंदर ये **South से North** की ओर जाती हैं, जिससे ये **Closed Loops (बंद लूप्स)** बनाती हैं।
  Inside the magnet, they move **South to North**, thus forming **Closed Loops**.



Magnetic field lines of a bar magnet (a)

Magnetic field lines between unlike poles (b)

Magnetic field lines between like poles (c)

📌 **चुंबकीय बल रेखाओं के गुण (Properties of Magnetic Field Lines)**

👉 **1. बल रेखाएँ हमेशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं (Lines run from North to South outside the magnet)**

Outside the magnet, the field lines originate from the **North Pole** and end at the **South Pole**.

👉 **2. चुंबक के अंदर बल रेखाएँ दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं (Inside the magnet lines run from South to North)**

Inside the magnet, the lines move from the **South Pole** to the **North Pole**, forming **closed continuous curves**.

👉 **3. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को काटती नहीं हैं (Field Lines Never Intersect Each Other)**
Magnetic field lines never intersect because at a point there cannot be **two directions** of the magnetic field.

👉 **4. जहाँ रेखाएँ अधिक सघन होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है (Density Shows Strength)**
The closer the field lines, the **stronger the magnetic field**.
The farther apart the lines, the **weaker the field**.

👉 **5. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाने के लिए कंपास सुई का प्रयोग किया जाता है (Direction shown by Compass Needle)**
At any point, the direction of the tangent to the magnetic field line gives the **direction of the magnetic field**.

👉 **6. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ निरंतर होती हैं (Field Lines are Continuous)**
Magnetic field lines always form **closed and continuous loops** (N → S outside, S → N inside).

👉 **7. बल रेखाएँ लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती हैं (Lines pass through ferromagnetic materials easily)**
Field lines prefer to pass through **magnetic materials (Iron, Cobalt, Nickel)** because they provide a path of **low reluctance**.

👉 **8. क्षेत्र रेखाएँ अदृश्य हैं लेकिन लोहे की बुरादे से दिखायी जा सकती हैं (Invisible but Demonstrable)**
Field lines are **invisible**, but they can be **visualized** using **iron filings on a paper** placed over the magnet.

👉 **9. दो चुंबकों के बीच की रेखाएँ आकर्षण और प्रतिकर्षण दिखाती हैं (Interaction of Lines between Two Magnets)**

- **North–South Facing:** Lines merge, showing **Attraction**.
- **North–North Facing:** Lines repel, showing **Repulsion**.

👉 10. चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux)

Field lines की कुल संख्या को **Magnetic Flux (Φ)** कहते हैं।

The total number of field lines is called **Magnetic Flux (Φ)**.

$\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$

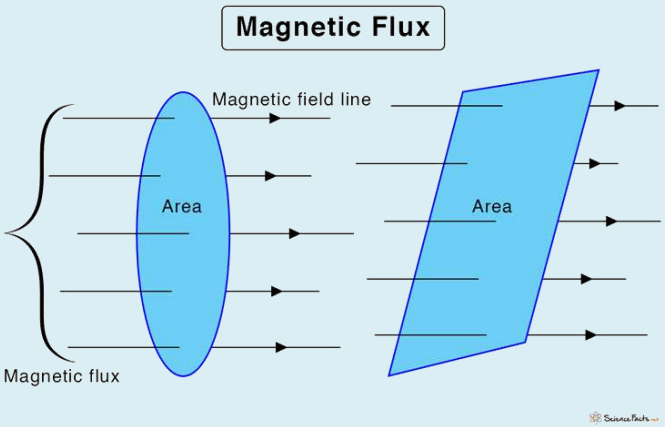
जहाँ,

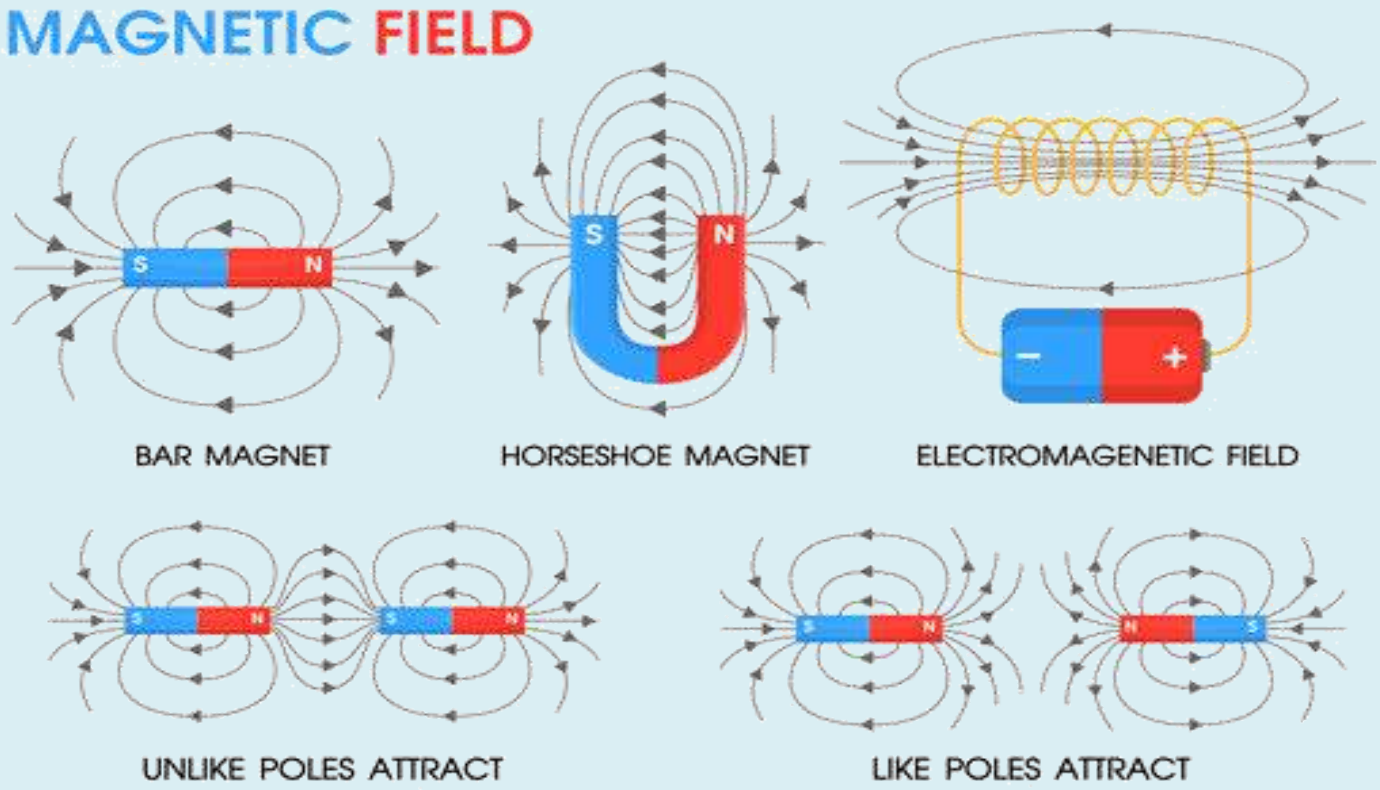
Φ = चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux, Weber)

B = चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field, Tesla)

A = क्षेत्रफल (Area, m²)

θ = कोण (Angle)





चुंबकीय पदार्थों के प्रकार (Types of Magnetic Substances)

1. प्रतिचुंबकीय पदार्थ (Diamagnetic Substances)

वे पदार्थ जो **चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)** में रखने पर क्षेत्र की **विपरीत दिशा (Opposite Direction)** में हल्के से **विकर्षित (Repel)** होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।

The substances which are weakly repelled in the opposite direction of the applied magnetic field are called **Diamagnetic Substances**.

👉 **गुण (Properties):**

• इनका चुंबकत्व (Magnetism) **बहुत कमजोर और अस्थायी (Very Weak & Temporary)** होता है।

• ये चुंबक की ओर **आकर्षित नहीं होते (Not Attracted)** बल्कि हल्के से **दूर धकेले जाते हैं (Repelled)**।

• चित्र में दिखाया गया है कि चुंबकीय रेखाएँ (Magnetic Field Lines) पदार्थ से **दूर हट रही हैं (pushed away from the material)**।

• The diagram shows that the magnetic field lines are **pushed away from the material**.

• पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र (B) बाहरी क्षेत्र (H) से कम होता है → **B < H**।

• Inside the material, the magnetic field (B) is less than the external field (H) → **B < H**.

• इनकी सापेक्ष पारगम्यता (Relative Permeability) हमेशा **1 से कम (μr < 1)** होती है।

• Their relative permeability (μr) is always **less than 1 (μr < 1)**.

👉 **उदाहरण (Examples):**

- **Bismuth (बिस्मथ)** – Fuse बनाने और लोहे में अशुद्धि रोकने में प्रयोग।
- **Copper (तांबा)** – Electric wires, Coins में प्रयोग।
- **Silver (चाँदी)** – Jewellery और Electrical Conductor।
- **Gold (सोना)** – Jewellery और Electronics।
- **Mercury (पारा)** – Thermometer और Barometer।
- **Water (जल), Nitrogen (N_2), Hydrogen (H_2)** – Weak Diamagnetic substances।

2. अनुचुंबकीय पदार्थ (Paramagnetic Substances)

वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की **दिशा में हल्के से आकर्षित (Weakly Attracted in Same Direction)** होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।

The substances which are weakly attracted in the direction of the applied magnetic field are called **Paramagnetic Substances**.

👉 **गुण (Properties):**

- इनमें चुंबकत्व **कमज़ोर और अस्थायी (Weak & Temporary)** होता है।
- **बाहरी क्षेत्र (External Field)** हटाते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है।

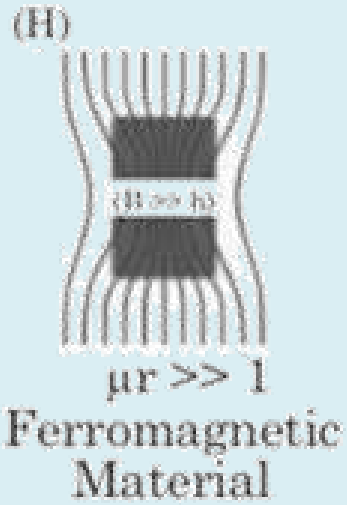
👉 **डायग्राम व्याख्या (Diagram Explanation):**

- चित्र में चुंबकीय रेखाएँ पदार्थ के अंदर **हल्की-सी घनी (slightly concentrated inside)** दिख रही हैं।
- In the diagram, the magnetic field lines are **slightly concentrated inside the material**.
- पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र (B) बाहरी क्षेत्र (H) से थोड़ा अधिक होता है → **B > H**।
- Inside the material, the magnetic field (B) is slightly greater than the external field (H) → **B > H**.
- इनकी सापेक्ष पारगम्यता (Relative Permeability) हमेशा **1 से थोड़ी अधिक (μr > 1)** होती है।
- Their relative permeability (μr) is always **slightly greater than 1 (μr > 1)**.

👉 **उदाहरण (Examples):**

- **Aluminium (एल्युमिनियम)** – Aeroplanes, Cars, Foils।
- **Sodium (सोडियम)** – Chemical Industry।
- **Platinum (प्लेटिनम)** – Jewellery, Electronics, Catalyst।
- **Manganese (मैंगनीज)** – Steel Production।
- **Chromium (क्रोमियम)** – Stainless Steel, Polishing।
- **Oxygen (ऑक्सीजन)** – Shows Paramagnetic Property।

3. लौहचुंबकीय पदार्थ (Ferromagnetic Substances)



वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत तीव्रता से **आकर्षित (Strongly Attracted)** होते हैं और **स्थायी चुंबकत्व (Permanent Magnetism)** धारण कर लेते हैं, उन्हें लौहचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।

The substances which are strongly attracted towards a magnetic field and retain **permanent magnetism** are called **Ferromagnetic Substances**.

👉 **गुण (Properties):**

• इनका चुंबकत्व **बहुत प्रबल और स्थायी (Very Strong & Permanent)** होता है।

• इनका उपयोग **स्थायी चुंबक (Permanent Magnet)** बनाने में किया जाता है।

👉 **डायग्राम व्याख्या (Diagram Explanation):**

• चित्र में चुंबकीय रेखाएँ पदार्थ के अंदर **बहुत घनी (highly concentrated inside)** दिख रही हैं।

• In the diagram, magnetic field lines are **highly concentrated inside the material**.

• पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र (B) बाहरी क्षेत्र (H) से बहुत अधिक होता है → **B >> H**।

• Inside the material, the magnetic field (B) is much greater than the external field (H) → **B >> H**.

• इनकी सापेक्ष पारगम्यता (Relative Permeability) हमेशा **1 से बहुत अधिक (μr >> 1)** होती है।

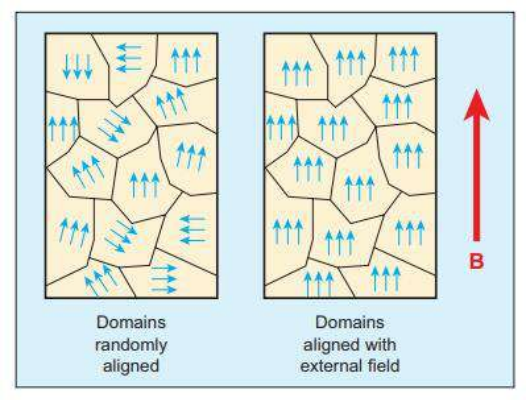
• Their relative permeability (μr) is always **much greater than 1 (μr >> 1)**.

👉 **उदाहरण (Examples):**

- **Iron (लोहा)** – Construction, Machines, Tools।
- **Cobalt (कोबाल्ट)** – Magnets, Aerospace Materials।
- **Nickel (निकल)** – Coins, Stainless Steel।
- **Steel (स्टील)** – Structures, Machines, Tools।
- **Ferrite (फेराइट)** – Electronics Devices।
- **Magnetite (मैग्नेटाइट – Fe_3O_4)** – Natural Magnet।

डोमेन (Domains)

👉 लौहचुंबकीय पदार्थों (Ferromagnetic Substances) के अणुओं के छोटे-छोटे क्षेत्र जिन्हें **डोमेन (Domains)** कहते हैं।
Small regions inside ferromagnetic substances containing atomic magnetic moments are called **Domains**.
👉 जब चुंबक पर **बाहरी चुंबकीय क्षेत्र (External Magnetic Field)** लगाया जाता है, तो ये डोमेन एक ही दिशा (Same Direction) में व्यवस्थित होकर पदार्थ को चुंबकीय बना देते हैं।
When placed in an external magnetic field, domains align in the same direction and the substance becomes magnetized.



🔥 **क्यूरी ताप (Curie Temperature)**
👉 वह तापमान जिस पर लौहचुंबकीय पदार्थ अपना गुण खोकर **अनुचुंबकीय (Paramagnetic)** बन जाते हैं, उसे क्यूरी ताप कहते हैं।
The temperature at which ferromagnetic substances lose their magnetism and become **Paramagnetic** is called **Curie Temperature**.
👉 **उदाहरण (Examples):**
- **Iron (लोहा)** → 770°C
- **Nickel (निकल)** → 358°C

✍️ **Trick:**
"Fe → 770, Ni → 358" → Fe का Temp बड़ा, Ni का Temp छोटा।

🌍 भू-चुंबकत्व (Earth Magnetism)

👉 यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वह हमेशा **उत्तर-दक्षिण दिशा (North-South Direction)** में स्थिर हो जाता है।

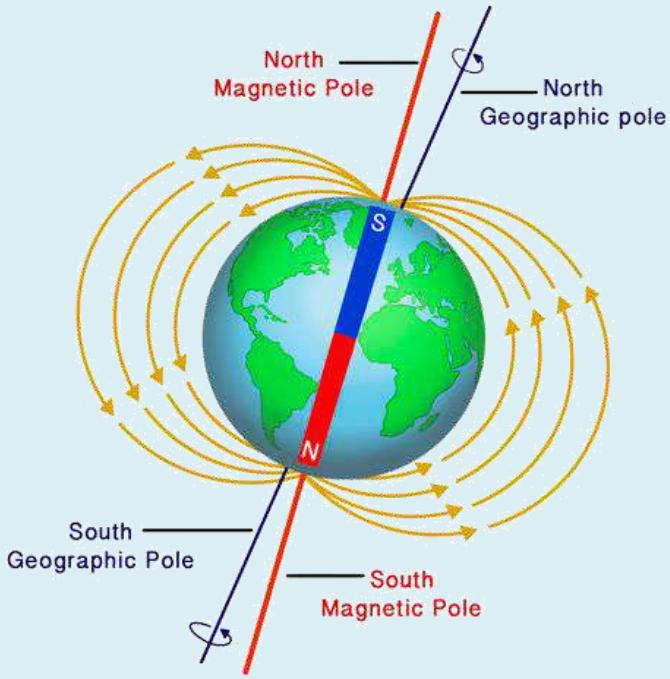
If a magnet is freely suspended, it always aligns in the **North-South Direction**.

👉 पृथ्वी स्वयं एक **विशाल चुंबक (Giant Magnet)** की तरह व्यवहार करती है।

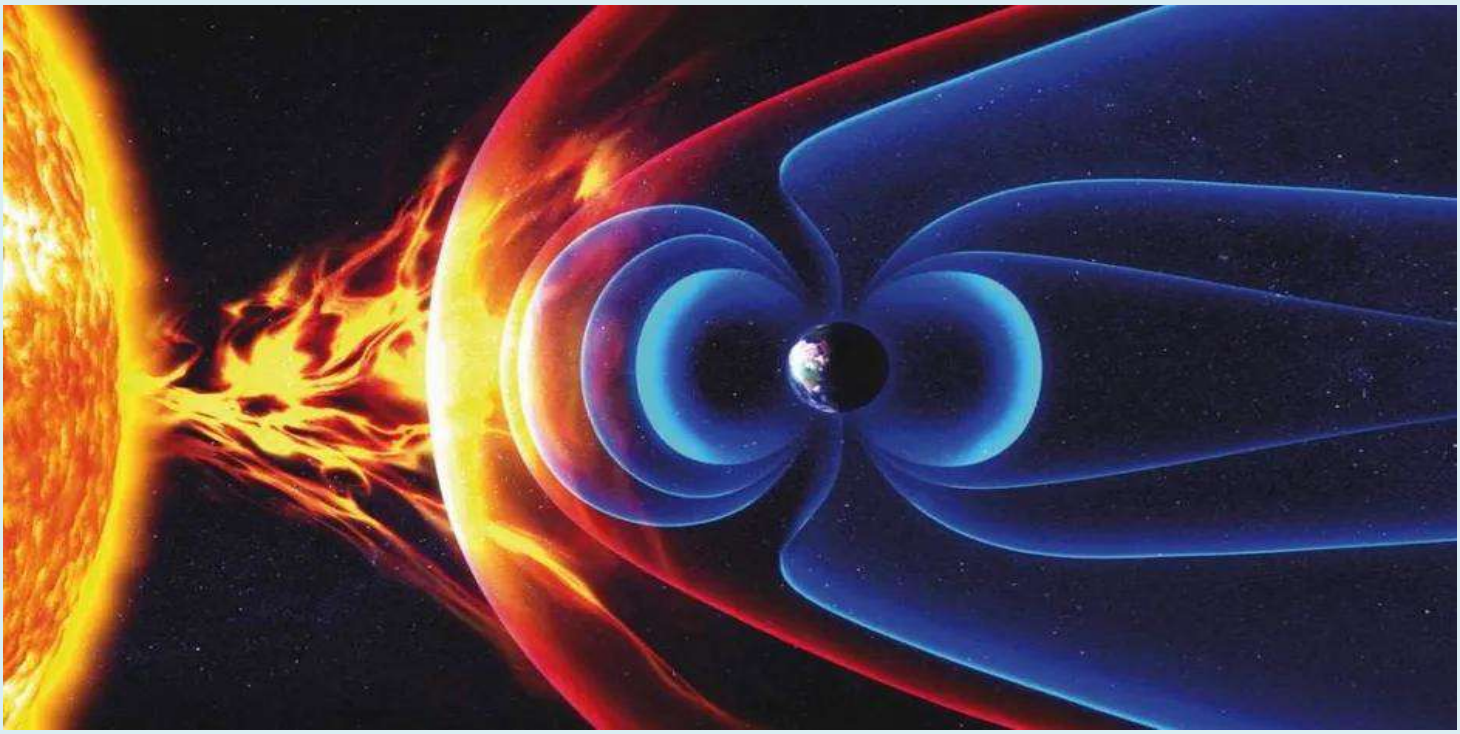
Earth itself behaves like a **Giant Magnet**.

👉 भौगोलिक उत्तरी ध्रुव (Geographical North Pole) के पास चुंबकीय **दक्षिण ध्रुव (Magnetic South Pole)** और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव (Geographical South Pole) के पास चुंबकीय **उत्तरी ध्रुव (Magnetic North Pole)** स्थित होता है।

The **Magnetic South Pole** lies near the **Geographical North Pole** and the **Magnetic North Pole** lies near the **Geographical South Pole**.



📄 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव (Magnetic Effect of Electric Current)

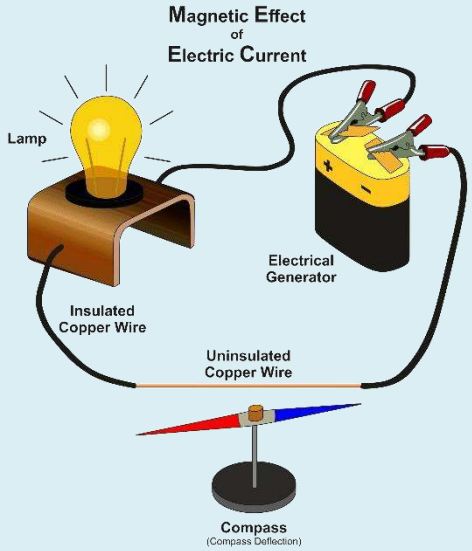


Year	Scientist / वैज्ञानिक	Discovery / खोज
1820	हंस क्रिश्चियन ऑएरस्टेड (Hans Christian Oersted)	विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। (Electric current produces a magnetic field)
1820	आंद्रे-मेरी एम्पीयर (André-Marie Ampère)	दो धारा-वाहक तार आपस में आकर्षित/विकर्षित होते हैं। (Two current-carrying wires attract or repel each other)
1831	माइकल फैराडे (Michael Faraday)	विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। (Discovery of Electromagnetic Induction)
1864	जेम्स क्लार्क मैक्सवेल (James Clerk Maxwell)	विद्युत और चुंबकत्व का एकीकरण। (Unified Electricity & Magnetism through equations)
1873	जेम्स क्लार्क मैक्सवेल (James Clerk Maxwell)	"Treatise on Electricity and Magnetism" में विद्युतचुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। (Predicted Electromagnetic Waves)
1888	हेनरिक हट्ज़ (Heinrich Hertz)	विद्युतचुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रमाण। (Experimental proof of Electromagnetic Waves)
1897	जे. जे. थॉमसन (J. J. Thomson)	इलेक्ट्रॉन की खोज एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलन। (Discovery of Electron & its deflection in magnetic field)
20वीं सदी	विभिन्न वैज्ञानिक (Various Scientists)	व्यावहारिक अनुप्रयोग – मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक्स। (Practical applications – Motor, Generator, Transformer, Telegraph, Electronics)

ओर्स्टेड का प्रयोग (Oersted's Experiment)

• 1820 में **हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड** ने सिद्ध किया कि **विद्युत धारा (Electric Current)** से **चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)** उत्पन्न होता है।

In 1820, **Hans Christian Oersted** proved that **electric current** produces a **magnetic field**.



👉 प्रयोग (Experiment)

• एक **धारा प्रवाहित तार (current-carrying wire)** के पास **कम्पास सुई** रखी गई।

A **compass needle** was placed near a **current-carrying wire**.

• जैसे ही धारा प्रवाहित हुई, सुई उत्तर–दक्षिण दिशा से हट गई।

As soon as current flowed, the needle deflected from the north–south direction.

• धारा की दिशा बदलने पर सुई का विचलन भी बदल गया।

On reversing current, the needle's deflection also reversed.

• धारा बंद होने पर सुई फिर से अपनी मूल स्थिति में आ गई।

When current stopped, the needle returned to its original position.

👉 निष्कर्ष (Conclusion)

• **विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।**

Electric current produces a magnetic field.

• इसी सिद्धांत पर **मोटर और जनित्र** काम करते हैं।

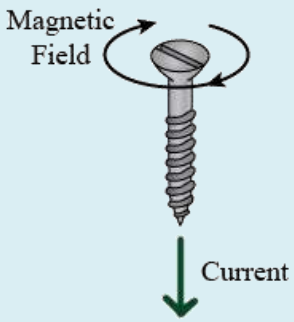
This principle led to **motors and generators**.

Maxwell (मैक्सवेल) का कॉर्कस्क्रू नियम | Maxwell's Corkscrew Rule

👉 **मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम यह बताता है कि, किसी पेच (Screw) को दाएँ हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच नोक (Tip) विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करता है।**

Maxwell's corkscrew rule states that if a screw is rotated by the right hand in such a way that its tip moves forward in the direction of the electric current, then the direction in which the screw rotates (thumb rotation) will represent the direction of the magnetic field lines.

👉 **इस नियम की सहायता से प्रवाहित विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है।**
With the help of this rule, the direction of the magnetic field produced by a current-carrying conductor can be determined.

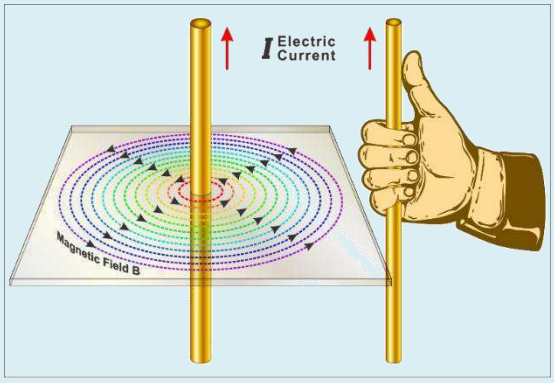


डायग्राम की व्याख्या | Explanation of Diagram

- चित्र में एक **दाएँ हाथ का पेच (right-hand screw)** दिखाया गया है।
  In the figure, a right-hand screw is shown.
- जब पेच को घड़ी की दिशा (clockwise) घुमाया जाता है, तो पेच की नोक आगे की ओर बढ़ती है।
  When the screw is rotated clockwise, the tip of the screw moves forward.
- इसी प्रकार, यदि विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ घड़ी की दिशा में प्रदर्शित होंगी।
  Similarly, if the current flows upward, the magnetic field lines will be represented in a clockwise direction.

दायाँ अंगूठा नियम (Right-Hand Thumb Rule)

• यदि किसी चालक में **विद्युत धारा (Electric Current)** प्रवाहित हो, तो उसके चारों ओर **चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)** बनता है।
If an electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around it.



• नियम: **दाएँ हाथ (Right Hand)** को इस प्रकार रखें कि **अंगूठा (Thumb)** धारा की दिशा दिखाए, तो **मुड़ी हुई उंगलियाँ (Curled Fingers)** चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएँगी।
Rule: If the **thumb** of the right hand points in the direction of current, then the **curled fingers** show the direction of the magnetic field.

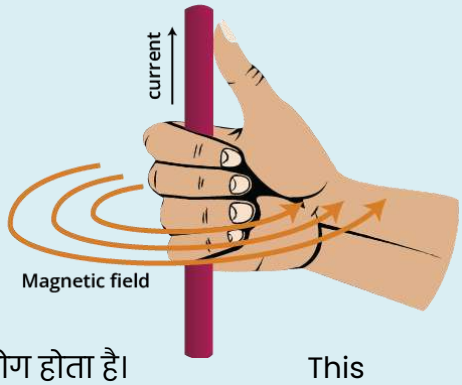
👉 **उदाहरण (Example)**

• धारा ऊपर की ओर → चुंबकीय क्षेत्र **घड़ी की दिशा (Clockwise)**।

Current upward → Magnetic field is **Clockwise**.

• धारा नीचे की ओर → चुंबकीय क्षेत्र **घड़ी की विपरीत दिशा (Anticlockwise)**।

Current downward → Magnetic field is **Anticlockwise**.



👉 **निष्कर्ष (Conclusion)**

• यह नियम धारा-वाहक चालक के चारों ओर **चुंबकीय क्षेत्र की दिशा** बताने के लिए प्रयोग होता है। This rule is used to find the **direction of the magnetic field** around a current-carrying conductor.

धारा-वाहक वृत्ताकार तार से चुंबकीय क्षेत्र
(Magnetic Field due to Current Carrying Circular Loop Conductor)

• जब किसी चालक तार को **वृत्ताकार लूप (Circular Loop)** के रूप में मोड़कर उसमें **विद्युत धारा (Electric Current)** प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर **चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)** उत्पन्न होता है।

When a conductor is bent into a **circular loop** and current is passed through it, a **magnetic field** is produced around it.

👉 **क्षेत्र की दिशा (Direction of Field)**

• चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए **दायाँ अंगूठा नियम (Right-Hand Thumb Rule)** प्रयोग किया जाता है।

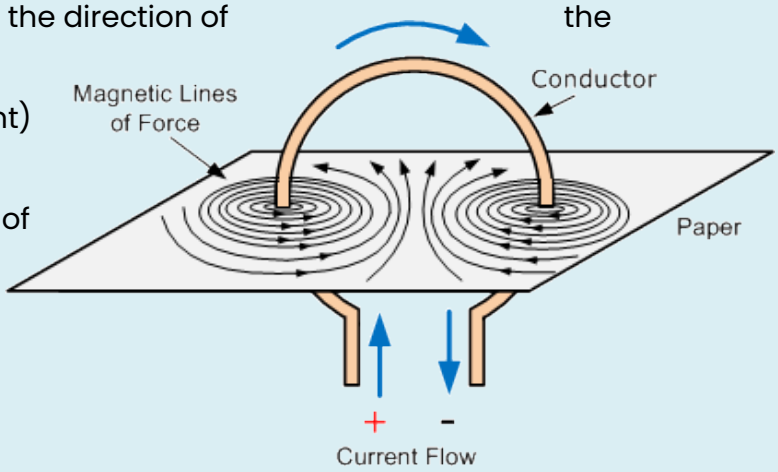
The **Right-Hand Thumb Rule** is used to determine the direction of the magnetic field.

• अंगूठा (Thumb) → धारा की दिशा (Direction of Current)

Thumb → Direction of Current

• उंगलियाँ (Fingers) → चुंबकीय क्षेत्र की दिशा (Direction of Magnetic Field)

Fingers → Direction of Magnetic Field



👉 **सूत्र (Formula at the Center of Loop)**

यदि लूप की **त्रिज्या (Radius) = R**, **धारा (Current) = I**, और **कुंडलियों की संख्या (Number of turns) = N** हो, तो

जहाँ:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2R}$$

- **B** = चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)
- μ_0 = चुंबकीय नियतांक (Permeability of free space) = $4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A
- **N** = कुंडलियों की संख्या (Number of turns)
- **I** = धारा (Current)
- **R** = त्रिज्या (Radius)

👉 **महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)**

• लूप के **केंद्र पर (At the center)** चुंबकीय क्षेत्र सबसे **अधिक (Maximum)** होता है।

At the **center of the loop**, the magnetic field is **maximum**.

• यदि **कुंडलियों की संख्या N** बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र **N गुना** बढ़ेगा।

If the **number of turns N** increases, the magnetic field becomes **N times stronger**.

• यदि **त्रिज्या R घटेगी**, तो चुंबकीय क्षेत्र **बढ़ेगा (Stronger)**।

If the **radius R decreases**, the magnetic field becomes **stronger**.

• यदि **धारा I बढ़ेगी**, तो चुंबकीय क्षेत्र भी **बढ़ेगा**।

If the **current I increases**, the magnetic field also **increases**.

धारा-वाहक सोलोनॉइड से चुंबकीय क्षेत्र
(Magnetic Field due to Current Carrying Solenoid)

• **सोलोनॉइड (Solenoid)** एक लम्बा चालक तार होता है जिसे कई **चक्रीय कुंडलियों (circular turns)** के रूप में लपेटा जाता है।

A **Solenoid** is a long insulated wire wound in the form of several **circular turns** closely packed together.

• जब इसमें **विद्युत धारा (Electric Current)** प्रवाहित की जाती है तो यह एक मजबूत **चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)** उत्पन्न करता है।

When electric current flows through it, a strong **magnetic field** is produced.

👉 **क्षेत्र की प्रकृति (Nature of Magnetic Field)**

• सोलोनॉइड के **अंदर (Inside)** चुंबकीय क्षेत्र लगभग **समान (Uniform)** और सीधा (Parallel lines) होता है।

Inside the solenoid, the magnetic field is nearly **uniform and straight (parallel lines)**.

• सोलोनॉइड के **बाहर (Outside)** चुंबकीय क्षेत्र बहुत **कमज़ोर (Weak)** होता है।

Outside the solenoid, the magnetic field is very **weak**.

• पूरा सोलोनॉइड एक **बार मैग्नेट (Bar Magnet)** की तरह व्यवहार करता है।
The whole solenoid behaves like a **bar magnet**.

👉 सूत्र (Formula)

यदि सोलोनॉइड की **लंबाई (Length) = L**, **कुंडलियों की संख्या (Number of turns) = N**, और **धारा (Current) = I** है, तो

$B = \mu_0 \times n \times I$

जहाँ,

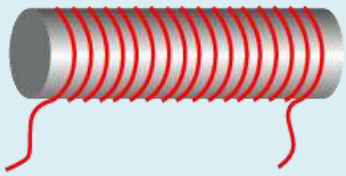
- B = चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)
- μ_0 = चुंबकीय नियतांक (Permeability of free space) = $4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A
- n = N/L = प्रति इकाई लंबाई पर कुंडलियों की संख्या (Number of turns per unit length)
- I = धारा (Current)

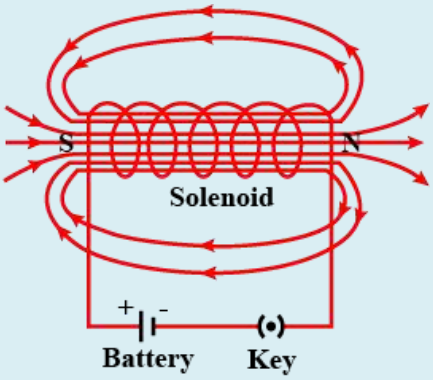
👉 महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

• सोलोनॉइड का **एक सिरा (One End)** उत्तर ध्रुव (North Pole) और दूसरा सिरा (Other End) दक्षिण ध्रुव (South Pole) की तरह होता है।
One end of the solenoid acts as **North Pole** and the other as **South Pole**.

• चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता (Strength) बढ़ाने के लिए:

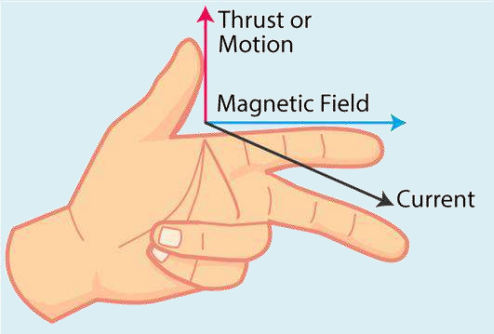
- धारा (Current) बढ़ाएँ → क्षेत्र बढ़ेगा।
- कुंडलियों की संख्या (Number of turns) बढ़ाएँ → क्षेत्र बढ़ेगा।
- लोहे का कोर (Iron Core) अंदर डालें → क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाएगा।





Magnetic field of solenoid

फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम (Fleming's Left Hand Rule)



• यदि बाएँ हाथ का **अंगूठा (Thumb)**, **तर्जनी (Forefinger)** और **मध्यमा (Middle Finger)** को आपस में लंबवत (Mutually Perpendicular) फैलाया जाए,

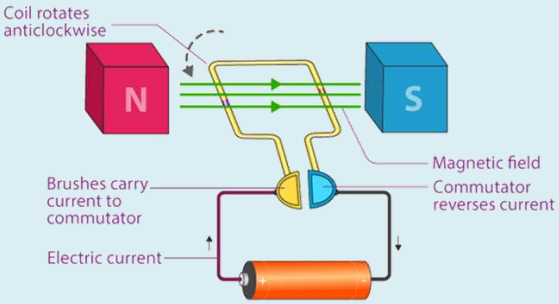
If the **Thumb, Forefinger, and Middle Finger** of the **Left Hand** are stretched mutually perpendicular to each other,

- **अंगूठा (Thumb)** → बल की दिशा (Direction of Force / Motion of Conductor) दिखाता है।
  Thumb → shows the **Direction of Force (Motion of Conductor)**.
- **मध्यमा (Middle Finger)** → विद्युत धारा की दिशा (Direction of Current) दिखाता है।
  Middle Finger → shows the **Direction of Current**.
- **तर्जनी (Forefinger)** → चुंबकीय क्षेत्र की दिशा (Direction of Magnetic Field) दिखाती है।
  Forefinger → shows the **Direction of Magnetic Field**.

🧲 आसान ट्रिक (Easy Trick to Remember)

F-B-I Rule

- **F (Force) → अंगूठा (Thumb)**
- **B (Magnetic Field) → तर्जनी (Forefinger)**
- **I (Current) → मध्यमा (Middle Finger)**



☑ Example 1: Electric Motor

• जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है और वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर बल लगता है।

When a conductor carries current and is placed in a magnetic field, it experiences a force.

• इस बल की दिशा जानने के लिए **फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम** लगाया जाता है।

The **direction of this force** is given by **Fleming's Left Hand Rule**.

☑ Example 2: Current in a Wire

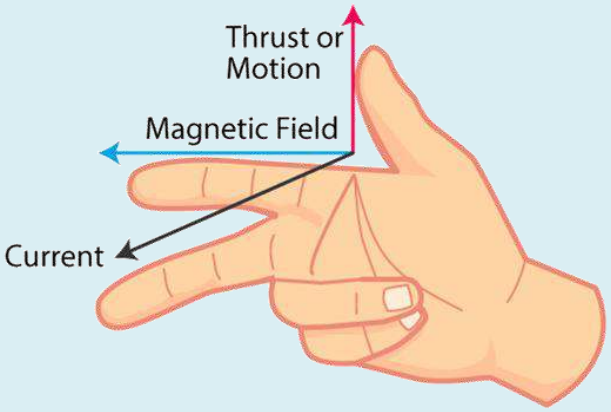
• मान लीजिए, एक तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और तार को चुंबकीय क्षेत्र (उत्तर से दक्षिण दिशा में) रखा गया है।

Suppose a wire carries current upward and is placed in a magnetic field from north to south.

• तब इस तार पर लगने वाला बल बाएँ या दाएँ दिशा में होगा (Rule के अनुसार)।

Then the force on the conductor will be either left or right (according to the rule).

फ्लेमिंग का दायाँ हस्त नियम (Fleming's Right Hand Rule)



• यदि दाएँ हाथ की **अंगूठा (Thumb)**, **तर्जनी (Forefinger)** और **मध्यमा (Middle Finger)** को आपस में लंबवत (Mutually Perpendicular) फैलाया जाए,

If the **Thumb, Forefinger, and Middle Finger** of the **Right Hand** are stretched mutually perpendicular to each other,

- **अंगूठा (Thumb)** → चालक की गति/गतिशीलता की दिशा (Direction of Motion of Conductor) दिखाता है।
  Thumb → shows the **Direction of Motion of Conductor**.
- **तर्जनी (Forefinger)** → चुंबकीय क्षेत्र की दिशा (Direction of Magnetic Field) दिखाती है।
  Forefinger → shows the **Direction of Magnetic Field**.
- **मध्यमा (Middle Finger)** → प्रेरित धारा की दिशा (Direction of Induced Current) दिखाता है।
  Middle Finger → shows the **Direction of Induced Current**.

🧲 आसान ट्रिक (Easy Trick to Remember)

F-B-I Rule (same as Left Hand but for Generator effect)

- **F (Motion of Conductor) → अंगूठा (Thumb)**
- **B (Magnetic Field) → तर्जनी (Forefinger)**
- **I (Induced Current) → मध्यमा (Middle Finger)**

☑ Example 1: Electric Generator

• जब एक चालक (Conductor) को चुंबकीय क्षेत्र में गति दी जाती है, तो उसमें **विद्युत धारा प्रेरित (Induced Current)** होती है।

When a conductor is moved in a magnetic field, an **Induced Current** is generated in it.

• इस **धारा की दिशा** को ज्ञात करने के लिए **फ्लेमिंग का दायाँ हस्त नियम** प्रयोग किया जाता है।

The **direction of this current** is determined by **Fleming's Right Hand Rule**.

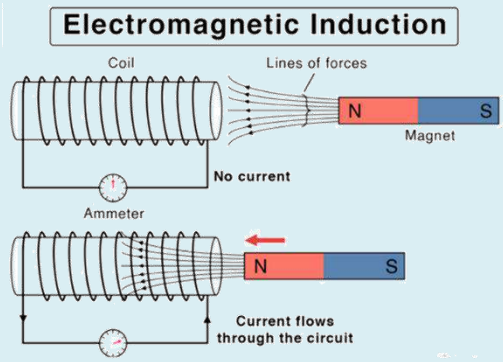
Difference between Fleming's Left Hand Rule and Right Hand Rule

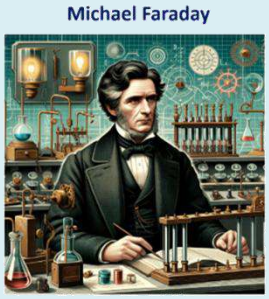
🔑 Point (मुख्य बिंदु)	✋ Left Hand Rule (वाम हस्त नियम)	✋ Right Hand Rule (दायाँ हस्त नियम)
Use (प्रयोग)	बल की दिशा बताने के लिए (To Find **Direction Of Force** On Conductor)	प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए (To Find **Direction Of Induced Current**)
Application (प्रयोग क्षेत्र)	Electric Motor (Motor Effect)	Electric Generator (Generator Effect)
Thumb (अंगूठा)	बल / गति की दिशा (Direction Of Force / Motion)	चालक की गति की दिशा (Direction Of Motion Of Conductor)
Forefinger (तर्जनी)	चुंबकीय क्षेत्र की दिशा (Direction Of Magnetic Field)	चुंबकीय क्षेत्र की दिशा (Direction Of Magnetic Field)
Middle Finger (मध्यमा)	धारा की दिशा (Direction Of Current)	प्रेरित धारा की दिशा (Direction Of Induced Current)
Remember Trick	Motor → Left Hand	Generator → Right Hand

फैराडे के विद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम (Faraday's Laws of Electromagnetic Induction)

1. पहला नियम (First Law)

जब किसी बंद कुंडली (Closed Coil) में चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux) में परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल (Induced EMF) उत्पन्न होता है।
Whenever the magnetic flux linked with a closed coil changes, an induced EMF (electromotive force) is produced in it.

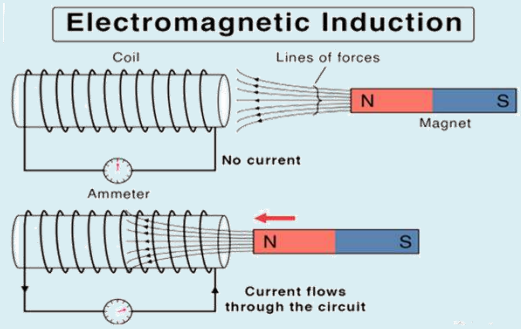




2. दूसरा नियम (Second Law)

प्रेरित विद्युत वाहक बल (Induced EMF) का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर (Rate of Change of Magnetic Flux) के अनुपाती होता है।
The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux.

👉 **Formula (सूत्र):**



$$e \propto \frac{d\phi}{dt}$$

यदि कॉइल में N टर्न हों तो:

If the coil has N turns, then:

$$e = -N\frac{d\phi}{dt}$$

👉 **जहाँ (Where):**

e = प्रेरित विद्युत वाहक बल (Induced EMF)

N = कॉइल में टर्नों की संख्या (Number of Turns)

φ = चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux)

चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux)

👉 **Definition:**

चुंबकीय फ्लक्स किसी क्षेत्र से होकर जाने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को दर्शाता है।

Magnetic flux represents the number of magnetic field lines passing through a given area.

👉 **Formula (सूत्र):**

$\varphi = B \times A \times \cos\theta$

👉 **जहाँ (Where):**

B = चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field, Tesla T = Wb/m²)

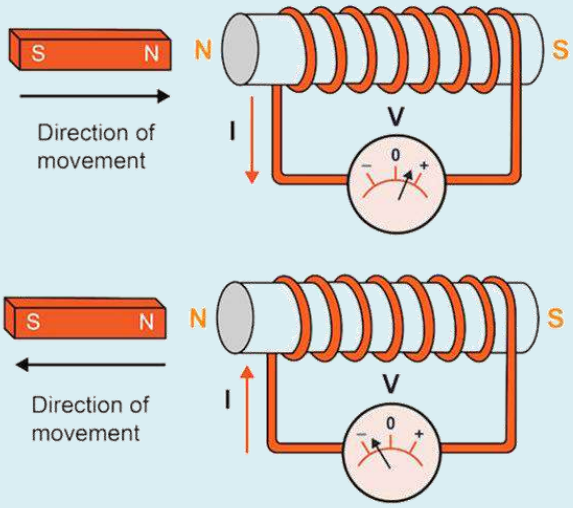
A = क्षेत्रफल (Area, m²)

θ = B और A के बीच कोण (Angle between B and A)

👉 **Unit (एकक):** Weber (Wb)

👉 **Dimension (आयाम):** $[M^1 L^2 T^{-2} A^{-1}]$

3. लेंज़ का नियम (Lenz's Law)



किसी बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल (Induced EMF) की दिशा हमेशा उस कारण (Cause) का विरोध करती है, जिससे वह उत्पन्न हुई है।

The direction of induced EMF is always such that it opposes the cause which produced it.

👉 **Formula (सूत्र):**

$$e = -N\,(d\varphi/dt)$$

👉 यहाँ (Note):

ऋणात्मक (–) चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित EMF का कार्य हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करना है।

The negative sign indicates that the induced EMF always opposes the change in flux.

परिणामित्र (Transformer)

ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर (Static) यंत्र है, जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करता है।

A transformer is a **static device** which transforms voltage from low level to high level or from high level to low level.

✨ मुख्य बिंदु (Key Points)

- यह केवल A.C. (Alternating Current) पर कार्य करता है, D.C. (Direct Current) पर नहीं।
  It works only on A.C. and not on D.C.
- यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण (Faraday's Law of Electromagnetic Induction) के सिद्धांत पर कार्य करता है।
  It works on the principle of **Faraday's Law of Electromagnetic Induction**.
- यह शक्ति (Power) तथा आवृत्ति (Frequency) को नहीं बदलता।
  It does not change **power and frequency**.
- यदि इसे D.C. Supply दी जाए तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जल जाएगी।
  If D.C. supply is given, the winding of the transformer will burn.
- एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता (Efficiency) लगभग 95% – 99% तक होती है।
  The efficiency of a good transformer is around **95% – 99%**.